

MODÉLISATION À BASE D'AGENTS

Description du modèle ABM de conformité organisationnelle

Présentation selon le protocole ODD

PRÉSENTÉ PAR

Credo KANUMBEDI

Tresor KASEKA

Daniel KALALA

Objet du document

Étude de la conformité organisationnelle selon trois environnements : absence de règles, règles seules, puis surveillance et sanctions.

Résumé

Nous construisons un modèle à base d'agents pour étudier la conformité dans une organisation. La population de référence comprend 90 employés et 10 chefs répartis dans dix services. Chaque agent possède une personnalité, une adhésion intrinsèque aux normes, une influençabilité, une sensibilité aux sanctions et une mémoire. Sa décision dépend de ses caractéristiques, du comportement de ses voisins, du chef, de la règle et du risque de sanction perçu.

Nous comparons trois phases : absence de règles, règles sans sanctions, puis règles avec surveillance et sanctions graduées. Les actions sont choisies par le LLM de chaque agent, puis appliquées de manière synchrone. Les résultats collectifs ne sont pas fixés à l'avance : ils apparaissent à partir des décisions individuelles et des interactions répétées. La simulation de référence dure 200 périodes et chaque phase est répétée avec 30 graines.

L'implémentation prévue utilise Mesa et Mesa-LLM. Chaque agent possède un contexte LLM isolé qui reçoit ses caractéristiques, ses observations locales et sa mémoire. Des dyades locales échangent des messages et peuvent entrer en conflit sans que celui-ci soit imposé. À chaque période, le LLM choisit le comportement conforme ou non conforme et fournit une justification structurée. Les équations construisent l'environnement perçu, actualisent la mémoire et les sanctions, puis mesurent les résultats ; la fonction logistique est conservée uniquement comme modèle témoin.

Question scientifique

Dans quelles conditions les différences individuelles, l'influence sociale, l'autorité et l'environnement institutionnel modifient-ils la conformité collective ?

Mots-clés — modèle à base d'agents, ODD, conformité, personnalité, influence sociale, hiérarchie, surveillance, sanctions, Mesa, modèle de langage.

Table des matières

Résumé	i
1 Overview — Vue d’ensemble	1
1.1 Objectif	1
1.2 Entités, variables et échelles	1
1.3 Processus et ordre d’exécution	1
2 Design concepts — Concepts de conception	2
2.1 Fondements utilisés	2
2.2 Concepts appliqués	3
3 Details — Détails d’implémentation	3
3.1 Initialisation	3
3.2 Données d’entrée et environnement	4
3.3 Sous-modèles	4
3.4 Dictionnaire des variables	8
4 Plan expérimental et sorties	9
4.1 Configuration de référence	9
4.2 Indicateurs	10
5 Vérification, validation et limites	11
5.1 Vérification	11
5.2 Validation et limites	12
Références	13

1 Overview — Vue d'ensemble

1.1 Objectif

Le modèle sert à observer comment la conformité évolue sous l'effet combiné :

- des différences individuelles ;
- du comportement des collègues et des chefs ;
- des interactions répétées et de la mémoire ;
- des règles, de la surveillance et des sanctions.

Nous partons des décisions individuelles pour calculer les résultats collectifs. Nous ne supposons donc pas que la troisième phase produira nécessairement plus de conformité que les deux premières.

Statut des valeurs numériques

La littérature justifie les mécanismes représentés. Elle ne fournit pas automatiquement leurs coefficients. Les valeurs numériques de ce document sont des choix expérimentaux soumis à l'analyse de sensibilité.

1.2 Entités, variables et échelles

Table 1: Entités et variables principales

Niveau	Variables	Description
Agent	$r_i, g_i, \mathcal{N}_i$	Rôle, service et voisins directs.
Personnalité	$O_i, C_i, E_i, A_i, N_i \in [0, 1]$	Cinq dimensions OCEAN continues.
Dispositions	$I_i, K_i, S_i \in [0, 1]$	Influençabilité, adhésion intrinsèque et sensibilité aux sanctions.
État dynamique	$B_i, M_i, \hat{p}_i, \rho_{ih}, V_i$	Comportement, mémoires, réputation du chef, risque perçu et violations.
Service	$TC_g(t)$	Un chef et neuf employés dans la référence.
Organisation	$TC(t)$	Population, régime institutionnel et résultats globaux.

Dans tout le document, $B_i(t) = 1$ signifie que l'agent i est conforme à la période t , tandis que $B_i(t) = 0$ indique une non-conformité. Le symbole $\hat{p}_i(t)$ désigne une probabilité estimée par l'agent et non une valeur qu'il connaît avec certitude. Enfin,

$$c(x) = 2x - 1$$

recentre une variable de $[0, 1]$ vers $[-1, 1]$: $c(0) = -1$, $c(0,5) = 0$ et $c(1) = 1$. Ce recentrage est un choix technique qui permet d'exprimer un signal négatif, neutre ou positif. Il est utilisé dans les perceptions numériques et dans le modèle mathématique témoin.

La configuration principale utilise :

$$N = 100, \quad N_E = 90, \quad N_H = 10, \quad G = 10, \quad T = 200.$$

Une période représente un cycle d'observation, de décision et de réaction institutionnelle. Le modèle ne possède pas d'espace géographique ; l'espace est défini par le réseau social, les services et la hiérarchie.

1.3 Processus et ordre d'exécution

Les décisions de la période t utilisent uniquement les informations de $t - 1$. À chaque période :

1. les dyades d'interaction encore actives sont conservées et les agents libres sont appariés sur des liens locaux ;
2. les agents observent leurs voisins, leur chef le cas échéant, et les messages reçus à la période précédente ;
3. la mémoire, l'influence sociale, la réputation du chef et le risque perçu sont actualisés ;
4. un prompt individuel est construit à partir de ces seules informations de la mémoire propre à l'agent et du partenaire assigné ;

5. chaque agent LLM retourne une action candidate, une justification concise, des facteurs, un niveau de confiance et, s'il est apparié, un message adressé à son partenaire ;
6. les réponses sont validées, puis tous les comportements candidats sont appliqués simultanément ;
7. les messages sont livrés pour $t + 1$, puis les conflits, violations et sanctions sont calculés ;
8. les mémoires, les indicateurs et les traces sont enregistrés.

Dans Mesa, le calcul des réponses et leur application sont deux étapes séparées. L'activation technique peut être parallèle, mais aucun agent ne voit une décision de la période t avant que tous les agents aient terminé leur propre décision.

2 Design concepts — Concepts de conception

2.1 Fondements utilisés

La description suit le protocole ODD [1]. La démarche est générative : nous programmons l'environnement, les informations accessibles et les interactions, puis nous observons les actions choisies par les LLM et leurs résultats collectifs [2]. Les références du tableau suivant justifient les mécanismes retenus ; elles ne déterminent ni la forme exacte des équations, ni leurs coefficients, ni les réponses du modèle de langage.

Table 2: Passage des références au modèle

Fondement	Mécanisme retenu	Traduction dans le modèle
Big Five [3]	Personnalité multidimensionnelle	Cinq traits continus ; aucun comportement déterminé directement.
Bandura [4]	Apprentissage par observation	Comportements et conséquences observés dans le voisinage.
Cialdini [5]	Preuve sociale et autorité	Majorité locale et poids supérieur du chef.
Deutsch [6]	Conflit constructif ou destructif	Échanges directs, opposition observable et intensité évolutive.
Simon [7]	Rationalité limitée	Décision fondée sur des informations locales.
Ostrom [8]	Règles, surveillance et sanctions graduées	Trois mécanismes séparés dans le code.
Axelrod [9]	Interactions répétées	Mémoire décroissante du comportement passé.
Schelling [10]	Passage micro-macro	Agrégation des décisions sans programmer le résultat global.

Les expressions mathématiques présentées plus loin sont donc des traductions du cadre théorique en règles calculables. Leur statut est indiqué dans le texte : fondement théorique, choix de modélisation ou valeur expérimentale.

2.2 Concepts appliqués

Table 3: Concepts de conception

Concept	Application
Émergence	Conformité globale, normes locales, convergence, résistance et polarisation.
Adaptation	Décision du LLM à partir des pairs, du chef, de sa réputation, de la mémoire et du risque perçu.
Objectif individuel	Aucune optimisation parfaite ; action choisie et justifiée avec information limitée.
Apprentissage	Mise à jour de $M_i(t)$, de $\hat{p}_i(t)$ et de la mémoire narrative propre à l'agent.
Prédiction	Anticipation du risque et du niveau de la prochaine sanction ; aucune prévision de l'état global.
Perception	Voisins directs, comportement et réputation du chef pour les employés, règle et sanctions visibles ; aucun accès aux indicateurs globaux ni au risque réel.
Interaction	Observation, messages directs entre voisins et influence hiérarchique.
Stochasticité	Traits, réseau, appariement, réponse LLM et détection des violations.
Collectifs	Services fixés au départ ; profils comportementaux identifiés après simulation.
Observation	Actions, justifications déclarées, confiance, transitions, conformité, messages, conflits, détections et sanctions enregistrés aux trois niveaux.

Les profils tels que « conformiste social », « conformiste institutionnel » ou « non-conformiste persistant » ne sont pas attribués au départ. Ils sont identifiés à partir des trajectoires produites.

3 Details — Détails d'implémentation

3.1 Initialisation

3.1.1 Population et caractéristiques

La population contient dix services composés chacun d'un chef et de neuf employés. Les chefs et les employés utilisent les mêmes mécanismes de décision, de mémoire et d'adaptation. Ils sont tous soumis aux règles, à la surveillance et aux sanctions lorsqu'elles sont actives. Leur différence tient au rôle hiérarchique et aux relations qu'ils observent.

Tant que nous ne disposons pas de données empiriques, les variables individuelles sont générées indépendamment :

$$O_i, C_i, E_i, A_i, N_i, I_i, K_i, S_i \sim \text{Beta}(2, 2).$$

Les cinq premières variables correspondent aux dimensions du Big Five [3]. La littérature justifie cette représentation multidimensionnelle, mais pas la loi Beta(2, 2). Cette dernière est notre choix d'initialisation : elle produit davantage de valeurs proches de 0,5 que de valeurs extrêmes. Les états dynamiques commencent avec :

$$M_i(0) = 0,5, \quad V_i(0) = 0, \quad \hat{p}_i(0) = \begin{cases} 0, & \text{phases 1 et 2,} \\ 0,5, & \text{phase 3.} \end{cases}$$

L'état initial des chefs est contrôlé afin que les deux comportements soient présents dès le départ :

$$\sum_{i:r_i=\text{chef}} B_i(0) = 5.$$

Cinq chefs commencent donc avec un comportement conforme et cinq avec un comportement non conforme. Leur affectation aux dix services est tirée aléatoirement, puis conservée dans les trois phases d'une réplcation. $B_i(0)$ représente un état antérieur à la simulation, et non une décision prise pendant celle-ci. Dès $t = 1$, toutes les actions des chefs sont choisies et justifiées par leur LLM ; ils peuvent donc conserver ou modifier leur comportement.

Pour les employés, $B_i(0)$ est produit par un prompt LLM neutre contenant uniquement le rôle, les traits et les dispositions. Cette réponse est elle aussi réutilisée dans les trois phases. Dans ce modèle, « comportement éthique » désigne seulement un comportement conforme à la norme étudiée et « comportement non éthique » un comportement non conforme. Ces expressions ne constituent pas des identités morales permanentes.

3.1.2 Réseau

Les employés sont reliés uniquement à d'autres employés :

$$k_i^E \sim \mathcal{U}\{4, 5, 6, 7, 8\}.$$

Un lien est recherché dans le même service avec une probabilité de 0,80, sinon dans un autre service. Les chefs possèdent un réseau séparé :

$$k_i^H \sim \mathcal{U}\{4, \dots, \min(8, N_H - 1)\}.$$

La notation $\mathcal{U}\{a, \dots, b\}$ désigne ici une loi uniforme discrète : chaque nombre entier de relations compris entre a et b possède la même probabilité d'être tiré. Ces plages sont des choix structurels du modèle. Les graphes sont non orientés, sans boucle ni doublon. L'algorithme apparie les agents qui ont encore des degrés libres ; s'il se bloque, il recommence, avec un maximum de 100 tentatives avant de retirer une nouvelle séquence de degrés. Le lien chef-employé est hiérarchique et séparé du réseau entre pairs.

Les poids de référence sont $w_c = 1$ pour un collègue et $w_h = 2$ pour le chef.

3.2 Données d'entrée et environnement

Le prototype utilise Python 3.12.3, Mesa 3 et Mesa-LLM 0.3.2 [11, 12]. Mesa fournit le modèle, les agents, l'activation par étapes et la collecte des données. Mesa-LLM fournit la classe `LLMagent` et le composant de raisonnement. Un même serveur de modèle de langage peut traiter les requêtes, mais chaque agent possède un identifiant, un prompt système et une mémoire isolés : aucune conversation n'est partagée entre agents.

Mesa-LLM dépend de Mesa 3 et de Python 3.12 ou plus. Comme son interface évolue, la version exacte des paquets et leurs empreintes sont figées dans `requirements.lock`. Le fournisseur, l'identifiant exact du modèle, sa révision, l'URL du serveur et les paramètres d'inférence sont obligatoires dans `configuration.json`. Le modèle peut être local, notamment via Ollama, ou distant ; les résultats sont toujours interprétés comme conditionnels à cette configuration.

Des flux pseudo-aléatoires distincts, dérivés de la graine de réplication, sont réservés à la construction des agents et du réseau ainsi qu'à la détection. Le LLM reçoit une graine si le fournisseur la prend en charge, mais cette option ne garantit pas à elle seule une réponse identique. Toutes les requêtes et réponses sont donc enregistrées et peuvent être rejouées sans nouvel appel.

Le fichier `configuration.json` contient aussi les indicateurs `rules_enabled`, `monitoring_enabled` et `sanctions_enabled`. Les états et les événements sont écrits dans `agents.csv`, `network.csv`, `timeseries.csv` et `events.csv`. Les échanges et les conflits sont enregistrés dans `interactions.csv` et `conflicts.csv`. Les décisions LLM sont conservées dans `llm_decisions.jsonl` avec `prompt_decision.txt`. Enfin, `run_manifest.json` et `requirements.lock` décrivent la graine, les versions, l'empreinte du prompt, les paramètres du LLM et l'empreinte du code. Les clés d'accès ne sont jamais écrites dans les sorties.

Aucune série temporelle externe n'est utilisée dans la première version. Des données organisationnelles pourront ensuite remplacer les distributions synthétiques, le réseau, la conformité initiale et les paramètres de détection.

3.3 Sous-modèles

3.3.1 Personnalité

Les cinq dimensions sont conservées séparément conformément au Big Five [3]. Nous les combinons ensuite dans un score synthétique :

$$P_i = \frac{\alpha_{Oc}(O_i) + \alpha_{Cc}(C_i) + \alpha_{Ec}(E_i) + \alpha_{Ac}(A_i) + \alpha_{Nc}(N_i)}{\sum_q |\alpha_q|},$$

avec, dans la référence,

$$(\alpha_O, \alpha_C, \alpha_E, \alpha_A, \alpha_N) = (0, 1, 0, 1, -1).$$

Le numérateur additionne les contributions pondérées des traits. Dans la configuration de référence, la conscienciosité et l'agréabilité augmentent P_i , le neuroticisme le réduit, et l'ouverture ainsi que l'extraversion ont un poids nul. Le dénominateur normalise le résultat dans $[-1, 1]$. Cette équation et les valeurs des α_q sont des choix de modélisation à tester, et non des coefficients proposés par Costa et McCrae. La personnalité ne détermine donc jamais directement le comportement.

3.3.2 Influence sociale et hiérarchie

L'apprentissage par observation et l'influence du groupe sont fondés sur Bandura [4], tandis que le poids particulier du chef traduit le principe d'autorité présenté par Cialdini [5]. La conformité observée parmi les

pairs est d'abord :

$$PS_i(t) = \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} B_j(t-1).$$

Pour un employé, l'influence pondérée utilisée par le témoin mathématique est :

$$SI_i(t) = \frac{\sum_{j \in \mathcal{N}_i} w_c B_j(t-1) + w_h B_{h(i)}(t-1)}{w_c |\mathcal{N}_i| + w_h},$$

où $h(i)$ est son chef. Pour un chef, le terme hiérarchique est retiré et $\mathcal{N}_i$ contient ses pairs. Le témoin utilise $I_i c[SI_i(t)]$.

Le numérateur compte les comportements conformes observés en donnant un poids w_h au chef et un poids w_c à chaque collègue ; le dénominateur est le poids total observé. Ainsi, $SI_i(t) = 0$ signifie que personne n'est conforme dans le voisinage observé, et $SI_i(t) = 1$ que tous le sont. Par exemple, avec cinq collègues dont quatre sont conformes et un chef non conforme, $SI_i(t) = 4/(5+2) \simeq 0,57$. La moyenne pondérée et les valeurs $w_c = 1$, $w_h = 2$ sont nos choix expérimentaux.

Le LLM de l'employé ne reçoit pas une étiquette « chef éthique » ou « chef non éthique », ni les dispositions internes du chef. Il reçoit séparément le comportement observable $B_{h(i)}(t-1)$, la conformité des pairs $PS_i(t)$ et une réputation issue de l'historique observé :

$$\rho_{ih}(0) = 0,5, \quad \rho_{ih}(t) = \lambda_p \rho_{ih}(t-1) + (1 - \lambda_p) B_{h(i)}(t-1), \quad \lambda_p = 0,8.$$

Une valeur de $\rho_{ih}(t)$ proche de 1 indique que le chef a été régulièrement conforme ; une valeur proche de 0 indique le contraire. Cette réputation décrit uniquement la conduite observée dans le modèle. La séparation entre $PS_i(t)$, $B_{h(i)}(t-1)$ et $\rho_{ih}(t)$ permet au LLM de distinguer la pression des collègues, l'exemple immédiat du chef et sa conduite passée.

3.3.3 Interactions directes et conflits

Les agents échangent aussi des messages directs. Cette interaction s'appuie sur l'idée qu'un conflit résulte d'actions ou de positions incompatibles et peut évoluer de manière constructive ou destructive [6]. Le graphe d'interaction contient les liens entre pairs, les liens chef-employé et les liens entre chefs. À chaque période, un appariement maximal aléatoire est construit parmi les agents libres. Un agent appartient à une seule dyade à la fois. La dyade reste active pendant deux périodes afin de permettre un message et une réponse, puis ses membres peuvent être appariés autrement.

Le LLM reçoit l'identifiant, le rôle et le dernier comportement observable de son partenaire. Il produit un message de 40 mots au maximum et choisit une posture parmi : *soutien*, *persuasion*, *opposition* ou *avertissement*. Les deux messages sont calculés avant leur livraison : ils ne deviennent visibles qu'à $t+1$. Cette règle conserve l'activation synchrone et empêche un avantage lié à l'ordre de calcul.

Un désaccord n'est pas automatiquement un conflit. Pour une dyade (i, j) , posons

$$\mathcal{A}_{\text{conf}} = \{\text{opposition, avertissement}\}.$$

L'événement de conflit est :

$$X_{ij}(t) = \mathbf{1}[B_i(t) \neq B_j(t)] \mathbf{1}[s_{i \rightarrow j}(t) \in \mathcal{A}_{\text{conf}} \vee s_{j \rightarrow i}(t) \in \mathcal{A}_{\text{conf}}],$$

où $s_{i \rightarrow j}(t)$ désigne la posture du message envoyé par i à j . L'intensité persistante du conflit est :

$$CF_{ij}(t) = \lambda_{CF} CF_{ij}(t-1) + (1 - \lambda_{CF}) X_{ij}(t), \quad CF_{ij}(0) = 0, \quad \lambda_{CF} = 0,6.$$

Ainsi, une opposition répétée augmente CF_{ij} , tandis que l'absence de nouveau conflit le fait diminuer. Le message reçu, la réponse précédente et $CF_{ij}(t-1)$ entrent dans le prochain prompt des deux agents. Ni l'appariement ni le conflit ne modifient directement $B_i(t)$: seul le LLM peut décider de maintenir ou de changer l'action.

3.3.4 Mémoire

Les interactions répétées et l'importance de l'expérience passée sont motivées par les travaux d'Axelrod [9]. Nous les traduisons par une mémoire exponentielle :

$$M_i(t) = \lambda M_i(t-1) + (1 - \lambda) B_i(t-1), \quad \lambda = 0,8 \text{ dans la référence.}$$

La nouvelle mémoire conserve 80 % de sa valeur précédente et reçoit 20 % du dernier comportement. Une conformité récente la fait donc augmenter, tandis qu'une non-conformité la fait diminuer. Le mécanisme des interactions répétées est théorique ; la moyenne exponentielle et $\lambda = 0,8$ sont nos choix de modélisation. Avec ce choix, les dix dernières périodes représentent environ 89,3 % du poids des observations. Aucun historique complet n'est conservé.

3.3.5 Règles, sanctions et risque perçu

Table 4: Phases expérimentales

Phase	Règle	Surveillance	Sanction	Risque réel
1 — Absence de règles	Non	Non	Non	$p_d = 0$
2 — Règles seules	Oui	Non	Non	$p_d = 0$
3 — Régime complet	Oui	Oui	Oui	$p_d = 0,50$

La séparation entre règle, surveillance et sanction, ainsi que le principe de sanctions graduées, s'appuient sur Ostrom [8]. Le tableau indique quels mécanismes sont actifs ; les probabilités et les niveaux numériques sont des paramètres expérimentaux.

La règle perçue vaut $R_i(t) = 0$ en phase 1 et $R_i(t) = 1$ dans les phases 2 et 3. Posons $Q_i(t) = 1 - B_i(t)$, où $Q_i(t) = 1$ indique une violation. En phase 3 :

$$D_i(t) = Q_i(t) Y_i(t), \quad Y_i(t) \sim \text{Bernoulli}(p_d),$$

puis

$$V_i(t) = V_i(t-1) + D_i(t).$$

Dans les phases 1 et 2, $D_i(t) = 0$ et $V_i(t) = V_i(t-1)$. Les sanctions sont graduées :

$$L_i(t) = \begin{cases} 0, & D_i(t) = 0, \\ 0,25, & D_i(t) = 1 \text{ et } V_i(t) = 1, \\ 0,50, & D_i(t) = 1 \text{ et } V_i(t) = 2, \\ 1,00, & D_i(t) = 1 \text{ et } V_i(t) \geq 3. \end{cases}$$

Un comportement conforme ou une violation non détectée ne modifie pas V_i et produit $L_i(t) = 0$.

Concrètement, $Y_i(t)$ représente le tirage de détection, $D_i(t)$ indique qu'une violation a effectivement été détectée, $V_i(t)$ compte ces détections depuis le début de l'exécution et $L_i(t)$ est la sanction appliquée pendant la période. La forme de ces équations traduit le mécanisme d'Ostrom ; les valeurs 0,25, 0,50 et 1,00 ne viennent pas de cet auteur.

Le risque perçu évolue avec l'expérience personnelle et les violations observées, conformément à l'idée que l'apprentissage peut provenir de l'expérience directe ou de l'observation des conséquences subies par autrui [4] :

$$X_i^{\text{pers}}(t-1) = \begin{cases} 1, & B_i(t-1) = 0 \text{ et } D_i(t-1) = 1, \\ 0, & B_i(t-1) = 0 \text{ et } D_i(t-1) = 0, \\ \widehat{p}_i(t-1), & B_i(t-1) = 1. \end{cases}$$

Ainsi, une détection fournit un signal personnel positif, une violation non détectée un signal nul, et l'absence de violation ne fournit aucune nouvelle information. Ensuite :

$$\widehat{p}_i(t) = 0,4X_i^{\text{pers}}(t-1) + 0,4X_i^{\text{obs}}(t-1) + 0,2\widehat{p}_i(t-1).$$

X_i^{obs} est la proportion de violations détectées parmi celles observées chez les voisins directs et, pour un employé, chez son chef. En l'absence d'observation, la valeur précédente est conservée.

La mise à jour donne un poids de 40 % à l'expérience personnelle, 40 % aux événements observés et 20 % à la croyance précédente. Une valeur proche de 0 signifie que l'agent perçoit peu de risque ; une valeur proche de 1 signifie qu'il le perçoit comme élevé. Les poids (0,4; 0,4; 0,2) constituent une hypothèse de simulation.

Le niveau attendu correspond à la prochaine violation détectée :

$$\widehat{L}_i(t) = \begin{cases} 0,25, & V_i(t-1) = 0, \\ 0,50, & V_i(t-1) = 1, \\ 1,00, & V_i(t-1) \geq 2. \end{cases} \quad SR_i(t) = S_i \widehat{p}_i(t) \widehat{L}_i(t).$$

$\widehat{L}_i(t)$ est la sanction que l'agent anticipe lors de sa prochaine violation détectée. Le terme $SR_i(t)$ combine donc sa sensibilité personnelle S_i , son risque perçu $\widehat{p}_i(t)$ et la gravité attendue $\widehat{L}_i(t)$. Si l'un de ces trois éléments est nul, l'effet anticipé de la sanction est nul.

3.3.6 Décision et justification par le LLM

Le LLM constitue le mécanisme décisionnel de l'agent. La rationalité reste limitée, car le prompt ne contient que les informations accessibles à l'agent [7]. Nous définissons son observation structurée par :

$$\Omega_i(t) = \{r_i, O_i, C_i, E_i, A_i, N_i, I_i, K_i, S_i, \\ B_i(t-1), M_i(t), PS_i(t), R_i(t), \hat{p}_i(t), \hat{L}_i(t), V_i(t-1)\} \cup \mathcal{O}_i^H(t) \cup \mathcal{D}_i(t),$$

où

$$\mathcal{O}_i^H(t) = \begin{cases} \{B_{h(i)}(t-1), \rho_{ih}(t)\}, & r_i = \text{employé}, \\ \emptyset, & r_i = \text{chef}. \end{cases}$$

$$\mathcal{D}_i(t) = \begin{cases} \{\eta_i(t), r_{\eta_i}, B_{\eta_i}(t-1), I_i(t), CF_{i\eta_i}(t-1)\}, & i \text{ est apparié}, \\ \emptyset, & \text{sinon}. \end{cases}$$

$\eta_i(t)$ est le partenaire assigné et $I_i(t)$ le message reçu de ce partenaire. Le LLM ne peut choisir une autre cible. Le LLM ne reçoit ni $TC(t)$, ni le comportement des agents hors de son voisinage, ni le risque réel p_d , ni une information de la période future. Les valeurs numériques sont accompagnées de leur signification en langage simple afin que le LLM ne doive pas deviner la notation.

Chaque agent possède aussi une mémoire narrative $\mathcal{H}_i^{\text{LLM}}(t)$ contenant au maximum les dix derniers enregistrements : observation résumée, action, justification et conséquence visible. Cette mémoire est distincte de $M_i(t)$: $M_i(t)$ est un résumé numérique du comportement passé, tandis que $\mathcal{H}_i^{\text{LLM}}(t)$ fournit un contexte textuel au raisonnement. Elle n'inclut aucune information non observée par l'agent.

À chaque période, Mesa-LLM appelle le serveur avec le même modèle de prompt et un contexte propre à l'agent [12] :

$$(B_i(t), J_i(t), F_i(t), \kappa_i(t), m_{i \rightarrow \eta_i}(t), s_{i \rightarrow \eta_i}(t)) = \text{LLM}_{\Theta}(\text{Prompt}[\Omega_i(t), \mathcal{H}_i^{\text{LLM}}(t)]).$$

$J_i(t)$ est la justification déclarée, $F_i(t)$ la liste des facteurs, $\kappa_i(t) \in [0, 1]$ la confiance, m le message et s sa posture. La sortie attendue est un objet JSON de la forme :

```
{
  "action": "conforme" | "non_conforme",
  "justification": "60 mots au maximum",
  "facteurs": ["personnalité", "pairs", "chef", "règle", "risque", "mémoire", "message", "conflit"],
  "confiance": 0.0 à 1.0,
  "interaction": {
    "cible": "identifiant ou null",
    "type": "soutien | persuasion | opposition | avertissement | aucune",
    "message": "40 mots au maximum"
  }
}
```

L'action `conforme` devient $B_i(t) = 1$ et `non_conforme` devient $B_i(t) = 0$. Le texte de justification n'est pas réinjecté comme une instruction à l'environnement ; il est conservé dans la mémoire propre à l'agent et dans les sorties. Nous demandons une justification concise, et non une chaîne de raisonnement interne.

Lorsqu'un partenaire est assigné, la cible doit être $\eta_i(t)$ et le type `aucune` est interdit. Sans partenaire, la cible est nulle et le type vaut `aucune`. Une réponse qui ne respecte pas cette règle est invalide.

La configuration de référence utilise une température nulle, un maximum de 240 jetons de sortie et deux tentatives de correction en cas de JSON invalide. Si la troisième réponse reste invalide ou si le serveur ne répond pas, l'exécution est arrêtée et déclarée incomplète : aucune décision mathématique cachée ne remplace le LLM. Le modèle exact, le fournisseur, la révision, les paramètres et chaque réponse brute sont enregistrés. La température nulle ne suffit pas à garantir la reproductibilité ; le mode *replay* réutilise les réponses enregistrées pour reproduire exactement une exécution.

3.3.7 Modèle mathématique témoin

La fonction logistique ne choisit plus l'action du modèle principal. Elle est conservée comme témoin afin d'évaluer ce que change la décision par LLM. Le score témoin est :

$$Z_i^{(0)}(t) = \beta_0 + \beta_P P_i + \beta_K c(K_i) + \beta_I I_i c[SI_i(t)] \\ + \beta_R R_i(t) + \beta_S SR_i(t) + \beta_M c[M_i(t)] + \varepsilon_i(t),$$

avec

$$P_i^{(0)}(t) = \frac{1}{1 + e^{-Z_i^{(0)}(t)}}, \quad B_i^{(0)}(t) = \mathbf{1}[u_i(t) < P_i^{(0)}(t)].$$

Cette transformation logistique correspond à un choix discret probabiliste [13]. Les coefficients de référence restent

$$(\beta_0, \beta_P, \beta_K, \beta_L, \beta_R, \beta_S, \beta_M) = (0; 0,5; 1; 1; 0,7; 1; 0,6),$$

avec $\varepsilon_i(t) \sim \mathcal{U}[-0,2; 0,2]$ et $u_i(t) \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Nous exécutons ce témoin séparément avec les mêmes agents, réseaux et graines. Nous calculons aussi, à état identique, son accord ponctuel avec la décision du LLM. Le témoin ne modifie jamais l'environnement de l'exécution LLM.

3.4 Dictionnaire des variables

Le tableau 5 rassemble la notation utilisée dans les équations. Une variable dite *fixe* ne change pas pendant une exécution ; une variable *dynamique* est recalculée à chaque période ; une *sortie* sert uniquement à l'analyse des résultats.

Table 5: Dictionnaire opérationnel des variables

Symbole	Signification	Domaine / départ	Évolution ou statut
i, t, g	Agent, période et service	$i = 1, \dots, N ; t = 0, \dots, T$	Indices de calcul.
N, N_E, N_H, G, T	Population, employés, chefs, services et durée	100, 90, 10, 10, 200	Paramètres fixes du scénario.
r_i, g_i	Rôle et service de l'agent i	Chef/employé ; $g_i \in \{1, \dots, G\}$	Fixes pendant l'exécution.
$N_i, h(i)$	Voisins pairs et chef de l'employé i	Réseau initial ; $h(i)$ absent pour un chef	Fixes dans la configuration de référence.
O_i, C_i, E_i, A_i, N_i	Traits Big Five	[0, 1] ; Beta(2, 2)	Caractéristiques individuelles fixes.
I_i, K_i, S_i	Influencabilité, adhésion intrinsèque et sensibilité aux sanctions	[0, 1] ; Beta(2, 2)	Dispositions individuelles fixes.
P_i	Score synthétique de personnalité	[-1, 1] ; calculé à l'initialisation	Fixe ; utilisé notamment par le témoin mathématique.
$B_i(t)$	Comportement de l'agent	{0, 1} ; 1 = conforme	Dynamique ; action choisie par le LLM.
$M_i(t)$	Mémoire du comportement passé	[0, 1] ; $M_i(0) = 0,5$	Dynamique ; moyenne exponentielle.
$PS_i(t)$	Conformité observée parmi les pairs	[0, 1]	Moyenne des comportements des voisins à $t - 1$.
$SI_i(t)$	Part pondérée de conformité observée	[0, 1]	Pairs et chef ; utilisée par le témoin mathématique.
$B_{h(i)}(t - 1), \rho_{ih}(t)$	Comportement récent et réputation du chef	{0, 1} et [0, 1] ; $\rho_{ih}(0) = 0,5$	Observés par l'employé, sans étiquette morale.
$R_i(t)$	Présence perçue de la règle	{0, 1}	0 en phase 1 ; 1 en phases 2 et 3.
$\Omega_i(t)$	Observation structurée transmise au LLM	Variables locales autorisées	Construite avant chaque décision.
$\eta_i(t), \mathcal{I}_i(t)$	Partenaire assigné et message reçu	Agent local ou ensemble vide	Une dyade à la fois ; réception décalée d'une période.
$m_{i \rightarrow j}(t), s_{i \rightarrow j}(t)$	Message direct et posture	Texte ; quatre postures	Sorties LLM lorsqu'une dyade est active.
$X_{ij}(t), CF_{ij}(t)$	Événement et intensité du conflit	{0, 1} et [0, 1] ; $CF_{ij}(0) = 0$	Calculés après les actions et les messages.
$\mathcal{H}_i^{\text{LLM}}(t)$	Mémoire narrative privée de l'agent	Au plus 10 enregistrements en référence	Observation, action, justification et conséquence visible.
m_{LLM}	Capacité de la mémoire narrative	10 enregistrements en référence	Paramètre de sensibilité, sans mémoire partagée.
$J_i(t), F_i(t), \kappa_i(t)$	Justification, facteurs déclarés et confiance	Texte, liste et valeur dans [0, 1]	Sorties du LLM à chaque décision.
Θ	Configuration du serveur LLM	Modèle, révision, prompt et inférence	Fixe pendant une exécution et entièrement journalisée.
$Q_i(t), Y_i(t), D_i(t)$	Violation, tirage de contrôle et détection	{0, 1}	$Q_i = 1 - B_i$; $Y_i \sim \text{Bernoulli}(p_d)$; $D_i = Q_i Y_i$.
$V_i(t)$	Nombre cumulé de violations détectées	{0, 1, ...} ; $V_i(0) = 0$	Augmente de $D_i(t)$.
$L_i(t)$	Sanction réellement appliquée	{0; 0,25; 0,50; 1}	Non nulle seulement si $D_i(t) = 1$.
$X_i^{\text{pers}}, X_i^{\text{obs}}$	Signaux personnel et social de détection	[0, 1]	Calculés à partir des événements de $t - 1$.
$\hat{p}_i(t)$	Probabilité de détection estimée	[0, 1] ; 0 ou 0,5 au départ	Dynamique ; expérience, observation et croyance passée.
$\hat{L}_i(t), SR_i(t)$	Sanction suivante anticipée et risque ressenti	$\hat{L}_i \in \{0,25; 0,50; 1\}$; $SR_i \in [0, 1]$	$SR_i = S_i \hat{p}_i \hat{L}_i$.
$Z_i^{(0)}(t), P_i^{(0)}(t), B_i^{(0)}(t)$	Score, probabilité et action du témoin	$\mathbb{R}, [0, 1]$ et {0, 1}	Calculés séparément ; aucun effet sur l'exécution LLM.
$\varepsilon_i(t), u_i(t)$	Bruit et tirage du témoin mathématique	[-0,2; 0,2] et [0, 1]	Nouveaux tirages à chaque période du témoin.

Symbole	Signification	Domaine / départ	Évolution ou statut
$TC(t), TC_g(t), TC_{g,E}(t)$	Conformité globale, du service et de ses employés	$[0, 1]$	Sorties calculées après les décisions.
$G_g(t)$	Indicateur de majorité conforme du service	$\{0, 1\}$	Vaut 1 si $TC_{g,E}(t) \geq 0,5$.
$k_i^E, k_i^H, p_{\text{intra}}$	Degrés employés/chefs et probabilité de lien interne	Entiers ; $p_{\text{intra}} \in [0, 1]$	Paramètres de construction du réseau.
$w_c, w_h, p_d, \lambda, \lambda_p, \lambda_{CF}$	Poids, détection et persistances	$w_c, w_h > 0$; autres valeurs dans $[0, 1]$	Paramètres expérimentaux.
$\alpha_q, \beta_q, \ell_1, \ell_2, \ell_3$	Poids de personnalité, coefficients du témoin et sanctions	$\alpha = (0, 1, 0, 1, -1)$; autres valeurs au tableau 6	Paramètres expérimentaux à calibrer.
$\Delta_R, \Delta_{MS}, \Delta_{LLM}, A_{LLM}$	Effets moyens et accord avec le témoin	$\Delta \in [-1, 1]$; $A_{LLM} \in [0, 1]$	Sorties appariées sur les répétitions.

4 Plan expérimental et sorties

4.1 Configuration de référence

Table 6: Paramètres principaux et sensibilité

Paramètre	Bas	Référence	Haut
Population N	50	100	500
Part des chefs	5 %	10 %	20 %
Relations employés k^E	2	4-8	12
Relations chefs k^H	2	4-8	8
Liens internes p_{intra}	0,60	0,80	1,00
Poids collègue w_c	0,5	1,0	1,5
Poids chef w_h	1	2	3
Durée T	100	200	1000
Mémoire narrative LLM m_{LLM}	5	10	20
Jetons de sortie LLM	160	240	320
Durée d'une dyade	1	2	4
Persistance λ	0,2	0,8	0,95
Persistance de réputation λ_p	0,2	0,8	0,95
Persistance du conflit λ_{CF}	0,2	0,6	0,9
Détection p_d	0,1	0,5	0,9
Témoin : poids personnalité β_P	0,2	0,5	1,0
Témoin : poids adhésion β_K	0,5	1,0	1,5
Témoin : poids règle β_R	0,2	0,7	1,5
Témoin : poids social β_I	0,5	1,0	2,0
Témoin : poids sanction β_S	0,5	1,0	2,0
Témoin : poids mémoire β_M	0,2	0,6	1,5
Première sanction ℓ_1	0,10	0,25	0,40
Deuxième sanction ℓ_2	0,30	0,50	0,70
Sanction forte ℓ_3	0,60	1,00	1,00

Nous examinons d'abord chaque paramètre séparément, puis nous faisons varier conjointement ceux dont les effets peuvent interagir, notamment l'autorité, l'influencabilité, la détection, les sanctions et la mémoire.

Le fournisseur, le modèle, sa révision, le prompt système et les paramètres d'inférence restent identiques dans les trois phases d'une répétition. Ils ne peuvent pas être modifiés pendant une exécution. Une étude de robustesse distincte compare ensuite au moins deux modèles de langage et deux formulations du prompt, sans mélanger ces résultats avec ceux de la configuration de référence.

Chaque phase est exécutée avec les mêmes 30 graines :

$$S = \{42, 43, \dots, 71\}.$$

La population, les personnalités, le réseau et les chefs restent identiques entre les phases d'une même répétition.

Pour la phase s et la réplication r , la conformité moyenne sur les T périodes est :

$$\overline{TC}_{s,r} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T TC_{s,r}(t).$$

Les différences sont calculées à l'intérieur de chaque réplication, puis moyennées sur les $n_{\text{rep}} = 30$ réplications :

$$\Delta_R = \frac{1}{n_{\text{rep}}} \sum_{r=1}^{n_{\text{rep}}} (\overline{TC}_{2,r} - \overline{TC}_{1,r}), \quad \Delta_{MS} = \frac{1}{n_{\text{rep}}} \sum_{r=1}^{n_{\text{rep}}} (\overline{TC}_{3,r} - \overline{TC}_{2,r}).$$

L'utilisation de graines communes améliore la comparaison des scénarios stochastiques [14]. Ces différences décrivent les effets produits dans le modèle ; elles ne constituent pas, à elles seules, des estimations causales pour une organisation réelle.

Le témoin mathématique est exécuté séparément pour les trois phases, avec les mêmes agents, réseaux et graines.

En notant $\overline{TC}_{s,r}^{(0)}$ sa conformité moyenne, l'écart moyen entre mécanismes de décision est :

$$\Delta_{\text{LLM}} = \frac{1}{3n_{\text{rep}}} \sum_{s=1}^3 \sum_{r=1}^{n_{\text{rep}}} (\overline{TC}_{s,r} - \overline{TC}_{s,r}^{(0)}).$$

Pendant une exécution LLM, le témoin peut aussi produire une décision *fantôme* à partir du même état local, sans modifier l'environnement. Son accord ponctuel avec l'action appliquée est :

$$A_{\text{LLM}} = \frac{1}{3n_{\text{rep}}NT} \sum_{s=1}^3 \sum_{r=1}^{n_{\text{rep}}} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[B_{i,s,r}(t) = B_{i,s,r}^{(0)}(t)].$$

Ces deux mesures distinguent un écart de trajectoire collective d'un désaccord local sur une même situation.

Le plan complet de référence représente $100 \times 200 \times 3 \times 30 = 1\,800\,000$ décisions LLM, hors initialisation et nouvelles tentatives. Avant de le lancer, un pilote $N = 20$, $T = 50$, trois phases et trois graines vérifie le schéma JSON, le taux d'erreur, la livraison différée des messages, le calcul des conflits, la durée, le nombre de jetons et le coût. Les interactions sont produites dans le même appel que l'action et n'augmentent donc pas le nombre théorique d'appels, mais elles augmentent la taille des réponses. Le plan complet n'est lancé qu'après validation de ce pilote et fixation du budget de calcul.

Pour les comparaisons hiérarchiques, le groupe d'employés du service g est dit conforme lorsqu'une majorité de ses membres est conforme. Ici, $TC_{g,E}(t)$ désigne la proportion d'employés conformes dans ce service :

$$G_g(t) = \mathbf{1}[TC_{g,E}(t) \geq 0,5].$$

Nous suivons alors séparément les quatre contextes : chef conforme et groupe conforme ; chef conforme et groupe non conforme ; chef non conforme et groupe conforme ; chef non conforme et groupe non conforme.

4.2 Indicateurs

L'indicateur central est :

$$TC(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N B_i(t).$$

La somme compte les agents conformes à la période t et la division par N la transforme en proportion. Ainsi, $TC(t) = 0$ signifie qu'aucun agent n'est conforme et $TC(t) = 1$ que tous les agents le sont. Cet indicateur agrège les décisions individuelles sans imposer le résultat collectif, conformément au passage micro-macro décrit par Schelling [10].

Nous enregistrons aussi :

- le taux de conformité moyen et le taux par service ;
- la variance de conformité entre services ;
- le nombre de changements conforme/non conforme ;
- la part d'agents qui résistent à une majorité locale opposée ;
- la différence de conformité selon le comportement courant du chef ;

- les trajectoires des services dont le chef est initialement conforme ou non conforme ;
- l'évolution de la réputation $\rho_{ih}(t)$ et son association avec les décisions des employés ;
- le temps de convergence ;
- la coexistence de services fortement conformes et non conformes ;
- le nombre de messages par posture et par relation pair–pair, chef–employé ou chef–chef ;
- la fréquence, l'intensité et la durée des conflits, ainsi que leur association avec les changements de comportement ;
- les violations détectées et les sanctions appliquées ;
- la fréquence des facteurs déclarés dans les justifications et leur évolution selon la phase ;
- la distribution de la confiance $\kappa_i(t)$ et son association avec les changements d'action ;
- l'accord A_{LLM} et l'écart Δ_{LLM} avec le témoin mathématique ;
- les réponses invalides, nouvelles tentatives, interruptions et rejets ;
- le nombre d'appels, les jetons, la latence et, le cas échéant, le coût.

Les résultats sont présentés par trajectoires, moyennes, écarts-types, intervalles de confiance et différences appariées. Les sorties ne sont pas réduites à la dernière période. Les justifications sont analysées comme des données déclarées par le modèle de langage, et non comme une preuve directe de son mécanisme interne.

5 Vérification, validation et limites

5.1 Vérification

Les tests minimaux sont :

- $p_d = 0$ ne produit aucune sanction ;
- `rules_enabled=false` impose $R_i(t) = 0$;
- $D_i(t) \leq Q_i(t)$ et $V_i(t)$ ne peut pas diminuer ;
- $I_i = 0$ annule l'influence sociale de l'agent ;
- dans le témoin, $\beta_R = \beta_S = 0$ annule l'effet direct de la règle et du risque de sanction ;
- $w_h = w_c$ supprime l'avantage de poids du chef ;
- $\lambda = 0$ conserve seulement le dernier comportement et $\lambda = 1$ fige la mémoire ;
- tous les taux et toutes les probabilités restent dans $[0, 1]$;
- l'état initial est identique dans les trois phases d'une réplication ;
- cinq chefs ont $B_i(0) = 1$ et cinq ont $B_i(0) = 0$ dans chaque réplication ;
- chaque action appliquée possède un JSON valide, une justification non vide et une confiance dans $[0, 1]$;
- le prompt ne contient ni indicateur global, ni information future, ni comportement extérieur au voisinage autorisé ;
- le prompt d'un employé contient séparément $PS_i(t)$, $B_{h(i)}(t - 1)$ et $\rho_{ih}(t)$, sans étiquette éthique/non éthique ;
- $\rho_{ih}(t)$ reste dans $[0, 1]$ et dépend uniquement des comportements antérieurs observés du chef ;
- chaque agent appartient à une seule dyade et chaque partenaire est relié par un lien autorisé ;
- un message produit à t n'est visible par sa cible qu'à $t + 1$;
- avec partenaire, la cible JSON est celle assignée et le type `aucune` est refusé ; sans partenaire, aucun message n'est produit ;
- $X_{ij}(t) = 1$ exige à la fois des comportements différents et au moins une posture d'opposition ou d'avertissement ;
- $CF_{ij}(t)$ reste dans $[0, 1]$ et ne modifie jamais directement $B_i(t)$ ou $B_j(t)$;
- l'historique d'un agent n'apparaît jamais dans celui d'un autre ;

- après trois réponses invalides ou une panne du serveur, l'exécution est marquée incomplète et aucune action de remplacement n'est produite ;
- le calcul fantôme du témoin ne modifie aucun état de l'exécution LLM ;
- le mode *replay* reproduit exactement les actions et les sorties enregistrées.

5.2 Validation et limites

Sans données organisationnelles, la validation porte sur la cohérence des mécanismes, les cas limites, les invariants, la sensibilité des paramètres et l'inspection des trajectoires. Une validation empirique devra ensuite comparer la personnalité, le réseau, la conformité initiale, les violations, la détection et les réactions aux sanctions.

Les principales limites sont :

- les distributions et coefficients ne sont pas encore calibrés, le comportement reste binaire et les résultats ne sont pas des estimations causales ;
- la hiérarchie ne comporte que deux niveaux et le réseau reste fixe pendant une exécution ;
- la règle est connue de tous dans les phases 2 et 3, tandis que les sanctions n'ont ni coût organisationnel ni effet de contournement explicite ;
- les profils émergents ne sont pas des types psychologiques sans validation indépendante ;
- les résultats dépendent du fournisseur, du modèle, de sa révision, du prompt et des paramètres d'inférence ; une température nulle ne garantit pas des réponses identiques et la réplication exacte exige le mode *replay* ;
- les justifications peuvent être incomplètes, rationalisées après l'action ou influencées par le prompt, et la mémoire limitée peut supprimer un événement ancien encore pertinent ;
- le modèle de langage peut reproduire des biais présents dans ses données ou dans les exemples du prompt ;
- les dyades limitées à un partenaire et deux périodes simplifient les conversations collectives, tandis que la définition du conflit reste une opérationnalisation à valider empiriquement ;
- le plan complet demande environ 1,8 million de décisions LLM, avec un coût et une durée qui dépendent fortement du serveur choisi.

Principe à conserver — Les perceptions, les contraintes et les conséquences sont programmées ; chaque action et chaque message sont choisis et justifiés par le LLM de l'agent. Les conflits et le résultat collectif sont calculés après les interactions et ne doivent pas être imposés dans le code.

Références

- [1] V. Grimm *et al.*, “The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and structural realism,” *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, vol. 23, no. 2, art. no. 7, 2020, doi: [10.18564/jasss.4259](https://doi.org/10.18564/jasss.4259).
- [2] J. M. Epstein and R. L. Axtell, *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. Washington, DC, USA: Brookings Institution Press; Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1996.
- [3] P. T. Costa, Jr. and R. R. McCrae, *Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI): Professional Manual*. Odessa, FL, USA: Psychological Assessment Resources, 1992.
- [4] A. Bandura, *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1977.
- [5] R. B. Cialdini, *Influence: Science and Practice*, 5th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2009.
- [6] M. Deutsch, *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. New Haven, CT, USA: Yale University Press, 1973.
- [7] H. A. Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*, 4th ed. New York, NY, USA: Free Press, 1997.
- [8] E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1990, doi: [10.1017/CBO9780511807763](https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763).
- [9] R. Axelrod, *The Evolution of Cooperation*, rev. ed. New York, NY, USA: Basic Books, 2006.
- [10] T. C. Schelling, *Micromotives and Macrobehavior*, rev. ed. New York, NY, USA: W. W. Norton & Company, 2006.
- [11] E. ter Hoeven *et al.*, “Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025,” *Journal of Open Source Software*, vol. 10, no. 107, art. no. 7668, 2025, doi: [10.21105/joss.07668](https://doi.org/10.21105/joss.07668).
- [12] Project Mesa Team, “Mesa-LLM: Generative agent-based modeling with large language models empowered agents,” ver. 0.3.2, 2026. [Online]. Available: <https://mesa-llm.readthedocs.io/en/latest/>. Accessed: Jul. 27, 2026.
- [13] D. McFadden, “Conditional logit analysis of qualitative choice behavior,” in *Frontiers in Econometrics*, P. Zarembka, Ed. New York, NY, USA: Academic Press, 1974, pp. 105–142. [Online]. Available: <https://escholarship.org/uc/item/0p99072q>.
- [14] L. W. Schruben, “Common random numbers,” in *Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science*, J. J. Cochran, Ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011, doi: [10.1002/9780470400531.eorms0166](https://doi.org/10.1002/9780470400531.eorms0166).